メタウェア

構造が見えるとはどういうことか

知働化シンポジウム2026　濱勝巳



メタウェア研究所



今日の主張

同じ世界を見ていても、
同じものが見えているとは限らない。

メタウェアは理論ではない

世界を説明する理論ではない。

人を分類する体系でもない。

メタウェアは、
見るための道具である。

今日は、この道具を実際に使ってみる。

今日使う道具と、進め方

メタウェアは一つではない。どれを使うかによって、同じものが違って見える。今日使うのは二つだけである。

構造と構成素（幾何と代数）　／　ドーナッツ社会

1. 構造と構成素　2. 幾何と代数——認識構造の非対称性　3. 教育
2. 生産とAI　5. ドーナッツ社会　6. メタウェアから要求定義を見る

目安：本編45分、議論15分

1. 構造と構成素

構造とは何か

ここでいう構造とは、

意味と意味の関係

そして、その関係そのものもまた意味である。

構造は、最初から分離された要素の集合ではない。

代数化

この構造をそのまま、計算する。伝達する。操作する。これは難しい。

そこで、扱える形へ変える。

構造　→　構成素

この矢印が **代数化** である。

構成素は部品ではない

構成素は、構造を作るために先に存在している部品ではない。順序は逆である。

構造が先にあり、
構造を代数的に扱える形へ変えた結果として構成素が現れる。

だから、構成素を集め、精緻に記述しても、
それによって元の構造そのものが得られるとは限らない。

生成

構造　→　構成素

代数化

構成素　→　構成素

生成

この二つは、同じ矢印ではない。

例：ソフトウェア開発

構造　→　要求

代数化

要求　→　要件　→　仕様　→　コード

生成

構造を見ることと、与えられた構成素を処理することは同じではない。
構成素をどれほど高度に処理できても、それ自体が構造を見ることにはならない。

2. 幾何と代数

認識構造の非対称性

幾何と代数

幾何：構造を見る

代数：構成素を扱う

数学分野の分類ではない。
認識の仕方を表すための、便宜的な言葉である。

それぞれが何をしているか

幾何

意味と意味の関係として構造を見る。

先に、構造が見える。

その後で、言葉、図、数式、仕様、手順へ落とす。

代数

代数化された構成素を扱う。

表現する。分類する。比較する。計算する。変換する。

計算できるか、できないか

代数

代数化されたものは計算できる。

数えられる。比較できる。伝達できる。手順化できる。分業できる。教育できる。評価できる。

社会的、経済的な活動と相性がよい。

幾何

構造が見えるまでに何時間必要なのかを見積もることはできない。

何年経験すれば構造が見えるようになるのかを決めることもできない。

一つの問い

構造を見る力は、
経験や教育によって身につくのか。

本講演の立場は、否である。

ただし、能力は高まる

構造が見えている人は、経験とともに構造を見る能力を強化していく。
代数的に認識している人は、経験によって構成素を扱う能力を高める。

幾何的認識　→　幾何的認識の強化

代数的認識　→　代数的認識の強化

代数で処理できる場面が増えれば、その成功経験によって、さらに代数が選択される。

連続的には移行しない

代数を極めれば、
その先に幾何がある。

とは考えない。

代数が成立するには、合成の対象が定まっていなければならない。
定まったものとして扱うかぎり、そこから構造が現れることはない。

では、非対称はどこにあるか

ここまでは、二つの認識が並んでいるだけである。

一方からは他方が見えるが、
他方からは見えない。

見えていないことが見えない

幾何の側から

代数の側で何が行われているかが見える。渡すときには代数を使うからである。

自分に見えていないものがあることも見える。

代数の側から

構造が見えていないことは、構成素の側からは分からない。

構成素どうしを照らし合わせても、得られるのはパターンである。

違いに気がつくのは、つねに幾何の側からである。

代数は道具である

構造が見えている場合、代数は極めて有効な道具になる。

見えている構造を、言葉にする。図にする。数式にする。
仕様にする。規則にする。プログラムにする。

構造　→　構成素

もう一つの機能

思考を止めることである。

構造からは常に別の意味、別の関係が見えてくる。
しかし、伝え、判断し、実行し、生産するためには、どこかで考えることを止めなければならない。

「ここでは、このように扱う」

誤認

問題は、代数化された構成素を
構造そのものだと考えることである。

3. 教育は何をしているのか

教育は代数と相性がよい

教育を設計する者は、教える対象の構造を捉え、
それを教材、定義、分類、手順、演習、評価基準へ落とす。

構造　→　教材・手順・評価基準

一度この代数化が行われれば、教える人自身に構造が見えている必要はない。

強力である。しかし。

社会は、構造を見る人間を大量に必要としない。

構造を見た者が一度それを代数化すれば、その結果を教材や制度として大量に複製できる。
近代教育は、この仕組みによって社会の生産性を大きく高めてきた。

しかし、教育によって構成素を扱えるようになることと、
構造が見えるようになることは同じではない。

メタウェアが提示する違い

人によって理解の程度が違うというだけではない。

同じ対象を、そもそも
異なる仕方で認識している場合がある。

4. 生産とAI

生産とは何か

生産とは、資源を別の状態へ変換することである。

情報　→　文書　／　要求　→　仕様　／　仕様　→　設計　／　設計　→　コード

構成素　→　構成素

生成は計算できる

代数化された構成素には、入力と出力を定義できる。

何件処理したか。
何時間かかったか。
何人必要か。
いくらかかったか。

その意味で、代数は経済的に扱いやすい。

構造を見ることは生産ではない

構造を見ることによって、資源が別の資源へ変換されるわけではない。

ある人が構造を見て数分で問題を解いても、その数分は生産量として評価しにくい。

同じ問題を多数の人間が数か月かけて調査し、資料を作り、会議し、報告すれば、
大量の労働として計算できる。

AIは何を変えるか

AIが極めて得意とするのは、

構成素　→　構成素

急速に価格が下がっているのは、知性そのものではない。
構成素から構成素を生成する能力である。

5. ドーナッツ社会

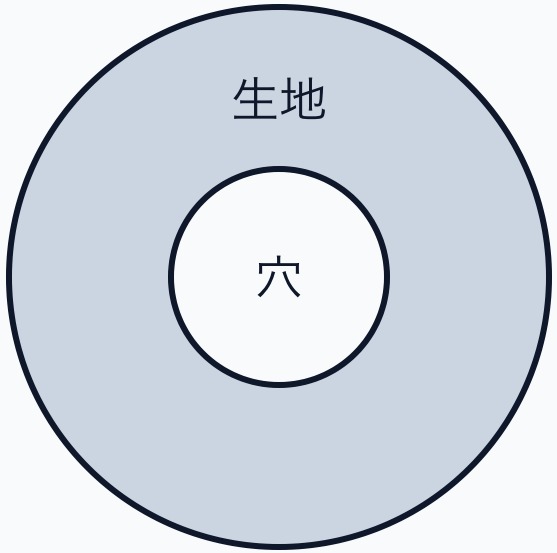
中間の生成

構造が見えてから、最終的に物理世界へ作用するまでに、
多数の中間的な生成が存在していた。

調査する。整理する。文書化する。計画する。仕様化する。
設計する。承認する。調整する。管理する。実装する。報告する。

この膨大な生成の連鎖に必要だった労力が、社会の厚みを作っていた。

ドーナッツとして見る



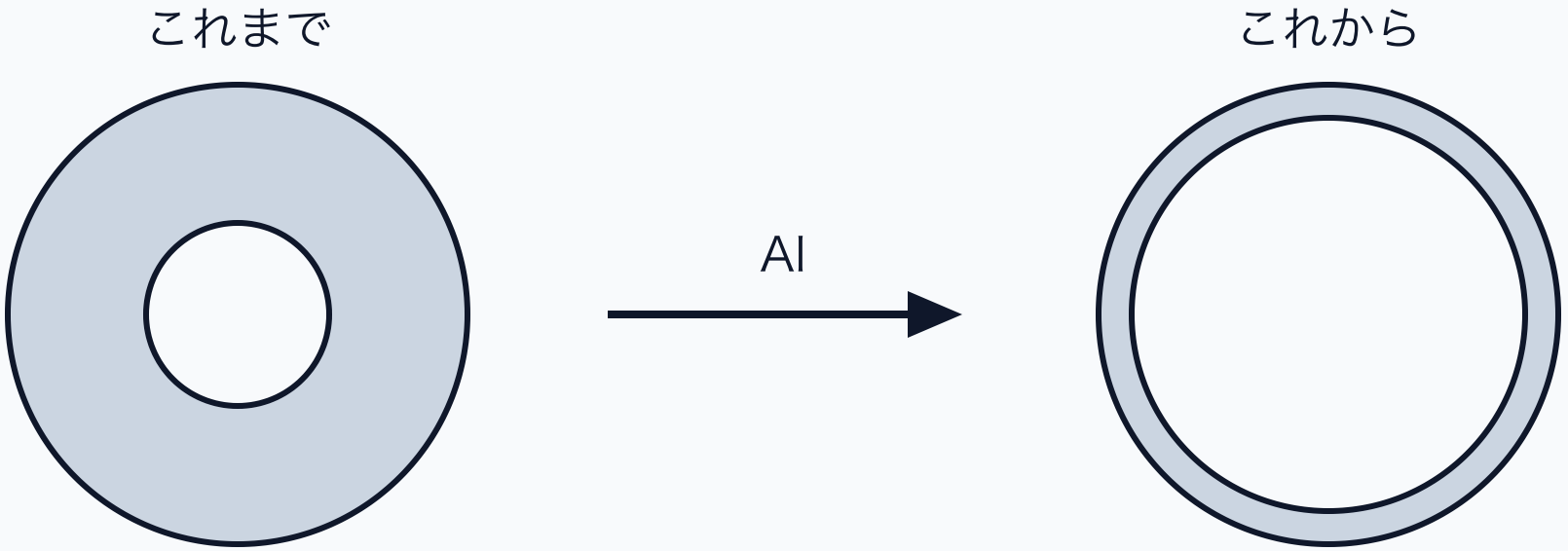
○　外の縁　＝　物理世界に触れるところ

□　生地　＝　大量の生成労働

□　穴　＝　構造の見えるところ

穴が構造の見えるところ、外の縁が物理世界に触れるところ。そのあいだを埋めているのが生地である。

AIが生地を薄くする



外円と内円の距離が縮まる。生地の部分が薄くなる。

物理世界は消えない

AIが生成を圧縮しても、物理世界は残る。
現実を観測するもの、物理的に作用するものは、依然として必要である。

その接点では、センサー、機械、ロボット。

そして人間自身が、デバイス的な役割を担う可能性がある。

ただし、答えはまだない

高度なデバイスとは何か。

高度な判断を伴う物理的な仕事はどのような位置を占めるのか。

中間的な領域は消えるのか、それとも別の形で再形成されるのか。

これらは現時点では分からない。

ドーナッツ社会とは

未来社会の完成図ではない。

AIによって、

構成素　→　構成素

という大量の生成が圧縮され、社会の生地の部分が薄くなっていく。
その現象を**見るための道具**である。

6. メタウェアから要求定義を見る

従来の見方

要求　→　要件　→　仕様　→　設計　→　実装

この流れを見ると、
要求からシステムが生まれているように見える。

道具を当ててみる

要求は構造ではない。代数化によって現れた構成素である。

構造　→　要求

代数化

要求　→　要件　→　仕様　→　設計　→　コード

生成

別の見方

構造　→　要求

構造　→　システム

要求　→　システム を本質的な関係とみなす必要はない。

重要なのは、構造である。
要求をいくら精緻にしても、構造そのものが生まれるわけではない。

要求定義とは何だったのか

構造を見る人、要求を書く人、設計する人、実装する人が分かれていた。
だから、構造を他者が扱える構成素へ代数化する必要があった。

生成コストが大幅に低下すると、この長い生成連鎖そのものを問い直すことができる。

要求定義は、当然必要な工程ではなく、
なぜ必要だったのかという考察の対象へ変わる。

おわりに

ここまでの整理

構造　→　構成素

代数化

構成素　→　構成素

生成

AIは、生成能力の価格を急速に下げている。
そのとき改めて問題になるのは、「どれだけ多く生成できるか」ではない。

そもそも構造が見えているのか。

認識しなければならない事実

構造が見えない人がいる。

これは、努力の不足でも、知識の不足でも、経験の不足でもない。

認識構造の違いである。

ポアンカレ

> “The mathematician is born, not made.”

Henri Poincaré「数学における直観と論理」『科学の価値』（1905）
「数学者は作られるのではなく、生まれる」

ポアンカレをどう使うか

彼は、数学者に「二つの異なる精神の型」があると論じた。

解析を扱っても幾何学者は幾何学者であり、幾何を扱っても解析家は解析家である。

100年以上前に彼は、認識の仕方の違いを、
教育や経験による発達の差としては扱わなかった。

否定することではない

構造が見えない人もいるという事実を、
最初から認識することである。

すべての人が同じように構造を見るという前提で教育、組織、仕事を設計し、
「もっと経験すれば見える」「もっと勉強すれば分かる」と考えること自体が、
認識構造の違いを見ていない。

道具に戻る

メタウェアとは、
その見方を可能にするための道具である。

教育の意味も、仕事の意味も、AIの意味も、
そして要求定義の意味も、変わって見える。

最後の一文

見え方が変わる。
それによって、
それまで見えていなかった構造が見えるようになる。

参考文献

- Henri Poincaré, "Intuition and Logic in Mathematics", *The Value of Science*, 1905
- 濱勝巳「幾何と代数――構造と構成素」2026年8月22日
- 濱勝巳「要件と構造――要件からシステムは生まれない」2026年9月11日
- 濱勝巳「ドーナッツ社会――生地の部分が消えるとき」メタウェア研究所ジャーナル 第6号、2026年7月31日
- 濱勝巳「仕事から構造を消した社会――AIが露出させたもの」メタウェア研究所ジャーナル 第12号、2026年9月19日

メタウェア研究所



社会や組織は、目に見えない構造の上に成り立っている。図に描けるものではなく、そのままでは扱うことも、共有することもできない。その概念構造を、道具のように扱えるようにすること。それがメタウェアであり、研究所の名前の由来である。

構造を見る力を持つ人が、その力を活かせる場をつくる。

www.metaware-lab.org

株式会社アッズーリ



AIによるマイグレーションサービス

AIによって、これまで人間には扱えなかった規模のシステム全体を横断して解析できるようになった。
しかし、**全体が見えることと、構造が見えることは違う。**

AIが見せるのは、構成素とその関係である。そこから構造を見るのは、人である。

www.azzurri.co.jp

議論

メタウェア――構造が見えるとはどういうことか
知働化シンポジウム2026　濱勝巳



メタウェア研究所

azzuri